简答题

满分10分

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$（$s \geq 3$）线性无关，指出向量组$\alpha_1 + \alpha_2$，$\alpha_2 + \alpha_3$，$\ldots$，$\alpha_s + \alpha_1$ 的线性关系并说明理由。

简答题

满分10分

设向量α, β, γ线性无关，证明向量$\alpha - \beta$, $\beta + \gamma$, $\gamma - \alpha$也线性无关。

简答题

满分10分

证明两个n维向量（$n \geq 2$）线性相关的充要条件是这两个向量的对应分量成比例。

简答题

满分10分

设n维基本向量组$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n$可由$n$维向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$线性表示，证明$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$线性无关。

简答题

满分10分

求下列向量组的极大线性无关组与秩。(1) $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\-5\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-5\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\-4\\-1\\-3\end{pmatrix}$。

简答题

满分10分

求下列向量组的秩及其一个极大线性无关组，并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。(1) $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\4\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}3\\5\\2\end{pmatrix}$。

简答题

满分10分

设A, B均为$m \times n$矩阵，$C = (A, B)$为$m \times 2n$矩阵，证明$\max\{r(A), r(B)\} \leq r(C) \leq r(A) + r(B)$。